



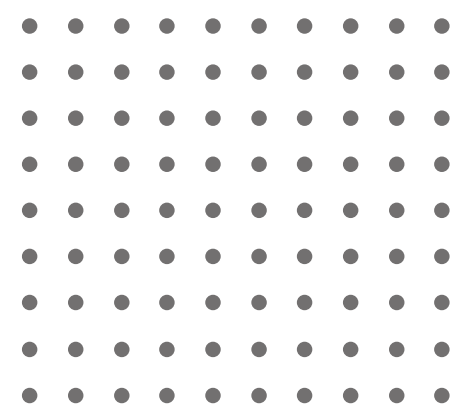
FAIL TOLERANT DUALNANO

Arquitectura Redundante para el
Control de Sistemas Críticos



Por: Rafael Ramírez Salas — □ ×

ÍNDICE



- **Introducción**
Presentación del objetivo del proyecto y su importancia en el contexto industrial
- **Arquitectura del sistema**
Estructura general del sistema, incluyendo sus componentes principales y cómo interactúan.
- **Buses de comunicación y protocolo de transporte**
Comunicaciones entre los componentes del sistema y el diseño del protocolo Custom SPI
- **Implementación hardware**
Componentes físicos utilizados y cómo se han montado para formar el sistema
- **Redundancia**
Implementación de la redundancia para garantizar la fiabilidad y continuidad del sistema
- **Interfaz gráfica**
Descripción de la interfaz desarrollada para monitorizar y controlar el sistema de manera eficiente





INTRODUCCIÓN

BUSES Y PROTOCOLO

REDUNDANCIA

ARQ. DEL SISTEMA

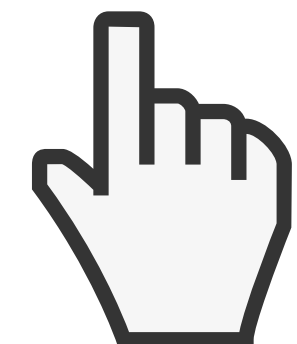
IMPLEMENTACIÓN HARDWARE

INTERFAZ GRÁFICA



INTRODUCCIÓN

Este proyecto se centra en el diseño e implementación de un sistema de control redundante con Arduino Nano, aplicado a la simulación de un tanque de reacción. El objetivo es garantizar la seguridad y continuidad en procesos críticos de la industria química mediante la detección y corrección eficiente de fallos, utilizando un protocolo de comunicación "Custom SPI" para la operación concurrente de múltiples controladores.





INTRODUCCIÓN

BUSES Y PROTOCOLO

REDUNDANCIA

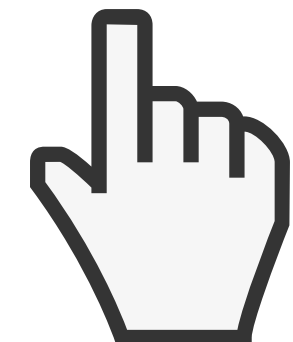
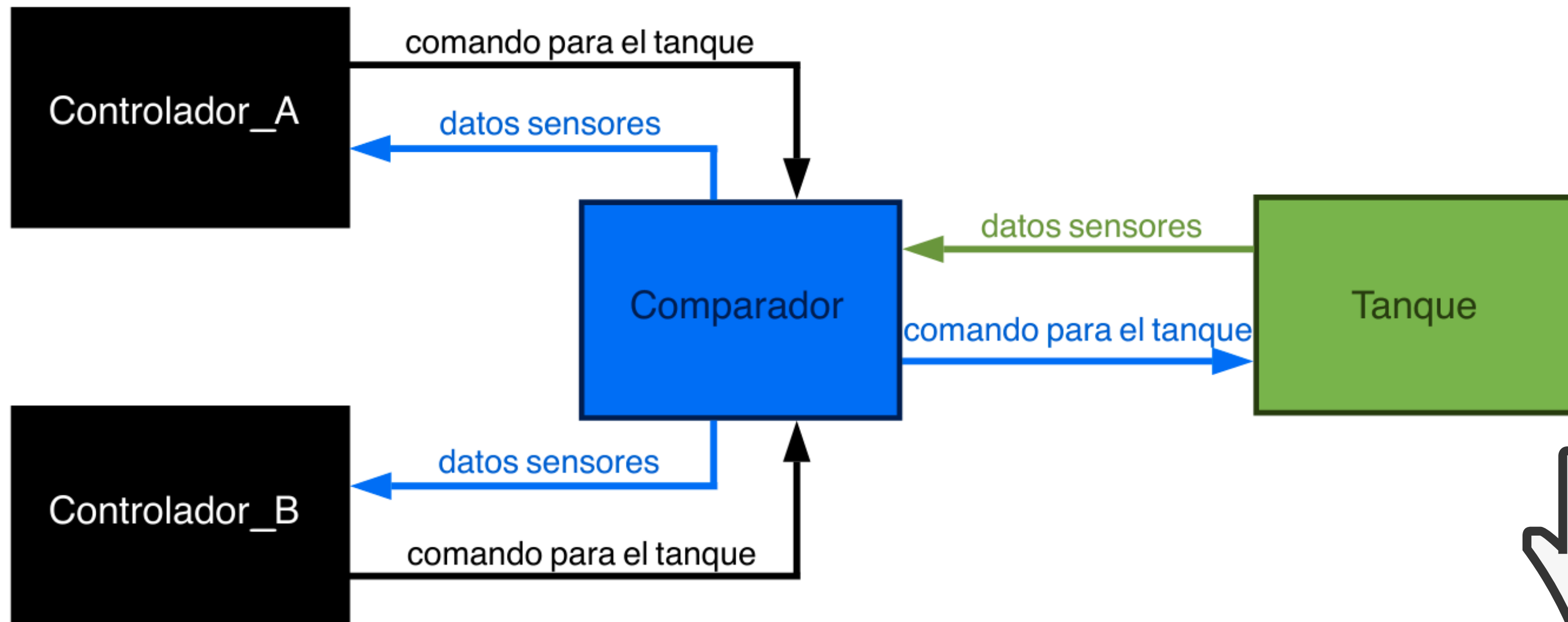
ARQ. DEL SISTEMA

IMPLEMENTACIÓN HARDWARE

INTERFAZ GRÁFICA



ARQUITECTURA DEL SISTEMA

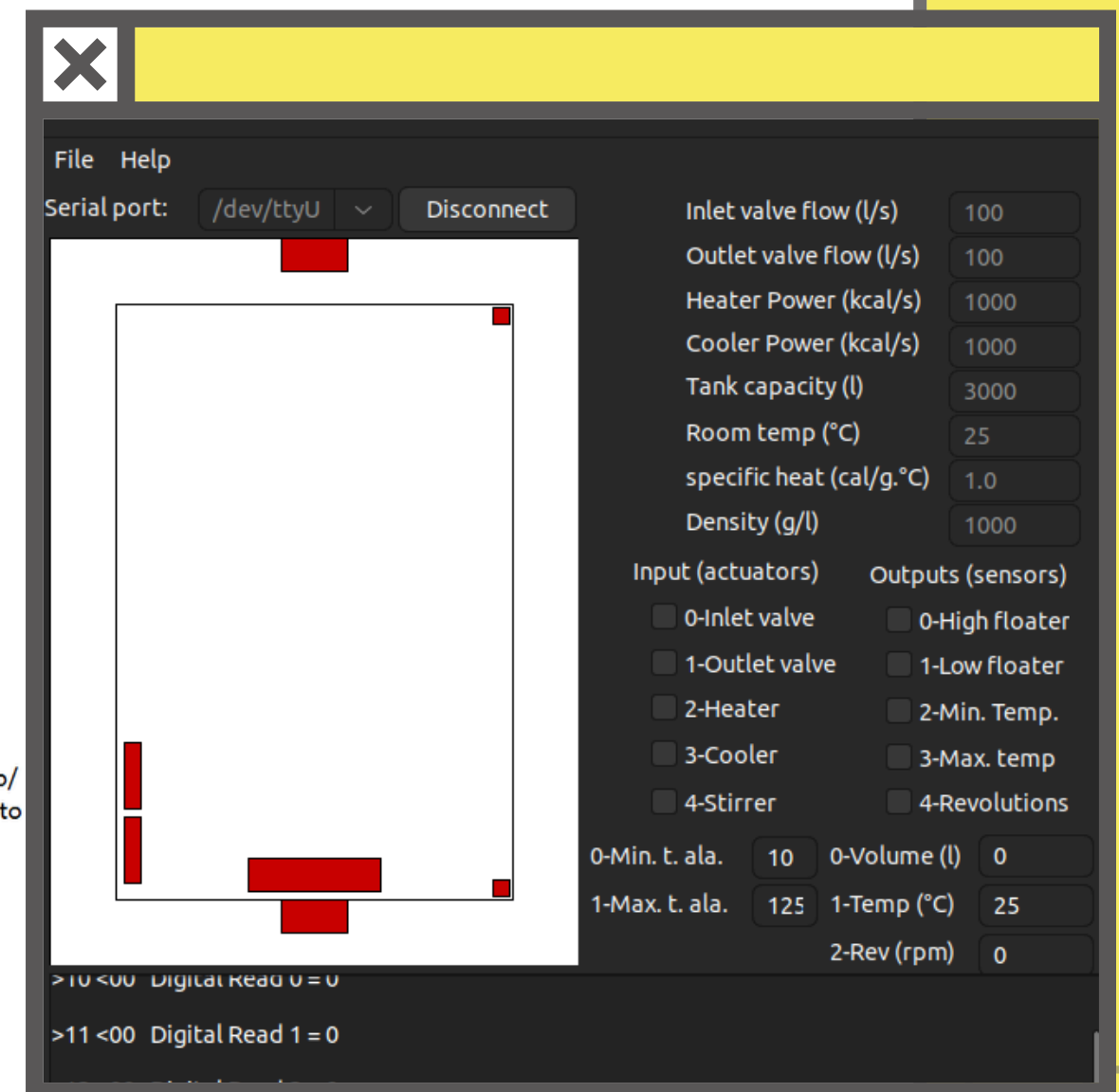
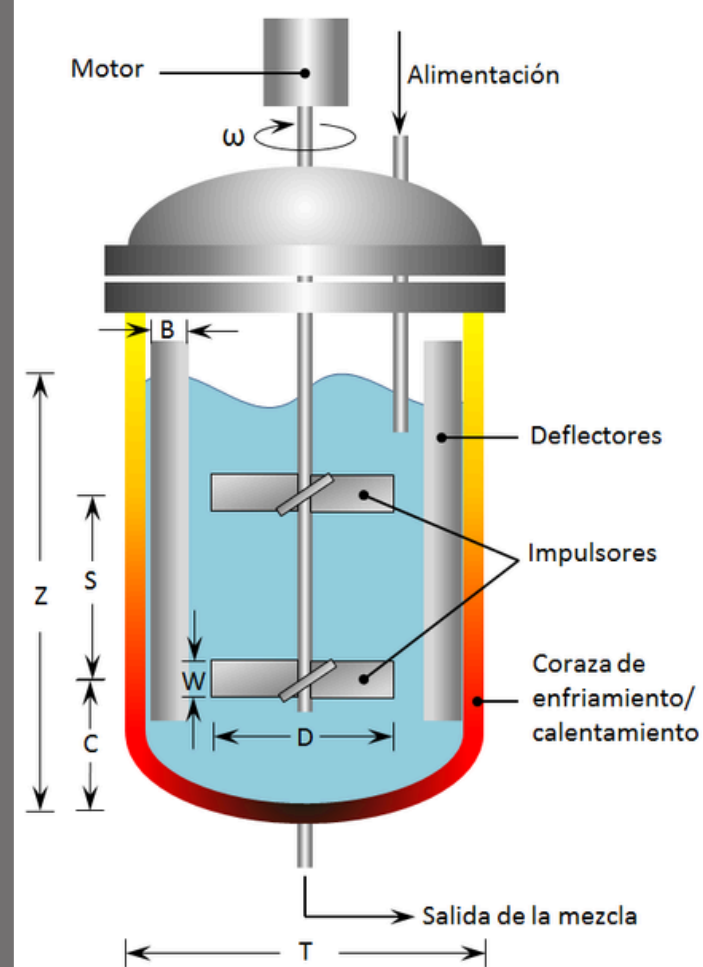


PROCESO QUÍMICO SIMULADO

La saponificación es un proceso químico que consiste en la reacción de una base (usualmente sosa cáustica, NaOH) con un ácido graso (aceites o grasas) para producir jabón y glicerina.

En el contexto de este proyecto, la simulación de la saponificación permite probar y validar la robustez y eficiencia del sistema de control diseñado.

TANQUE DE REACCIÓN



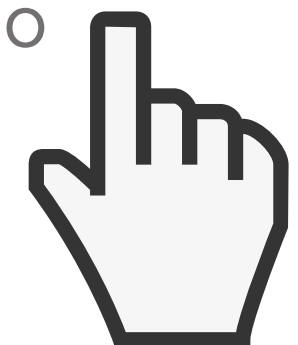
[INTRODUCCIÓN](#)[BUSES Y PROTOCOLO](#)[REDUNDANCIA](#)[ARQ. DEL SISTEMA](#)[IMPLEMENTACIÓN HARDWARE](#)[INTERFAZ GRÁFICA](#)

BUSES DE COMUNICACIÓN Y PROTOCOLO DE TRANSPORTE



El diseño de los buses de comunicación permite una comunicación eficiente y robusta entre los diferentes componentes del sistema. Partiendo de la base del bus estándar SPI (Serial Peripheral Interface), se ha desarrollado un nuevo bus denominado “Custom SPI”.

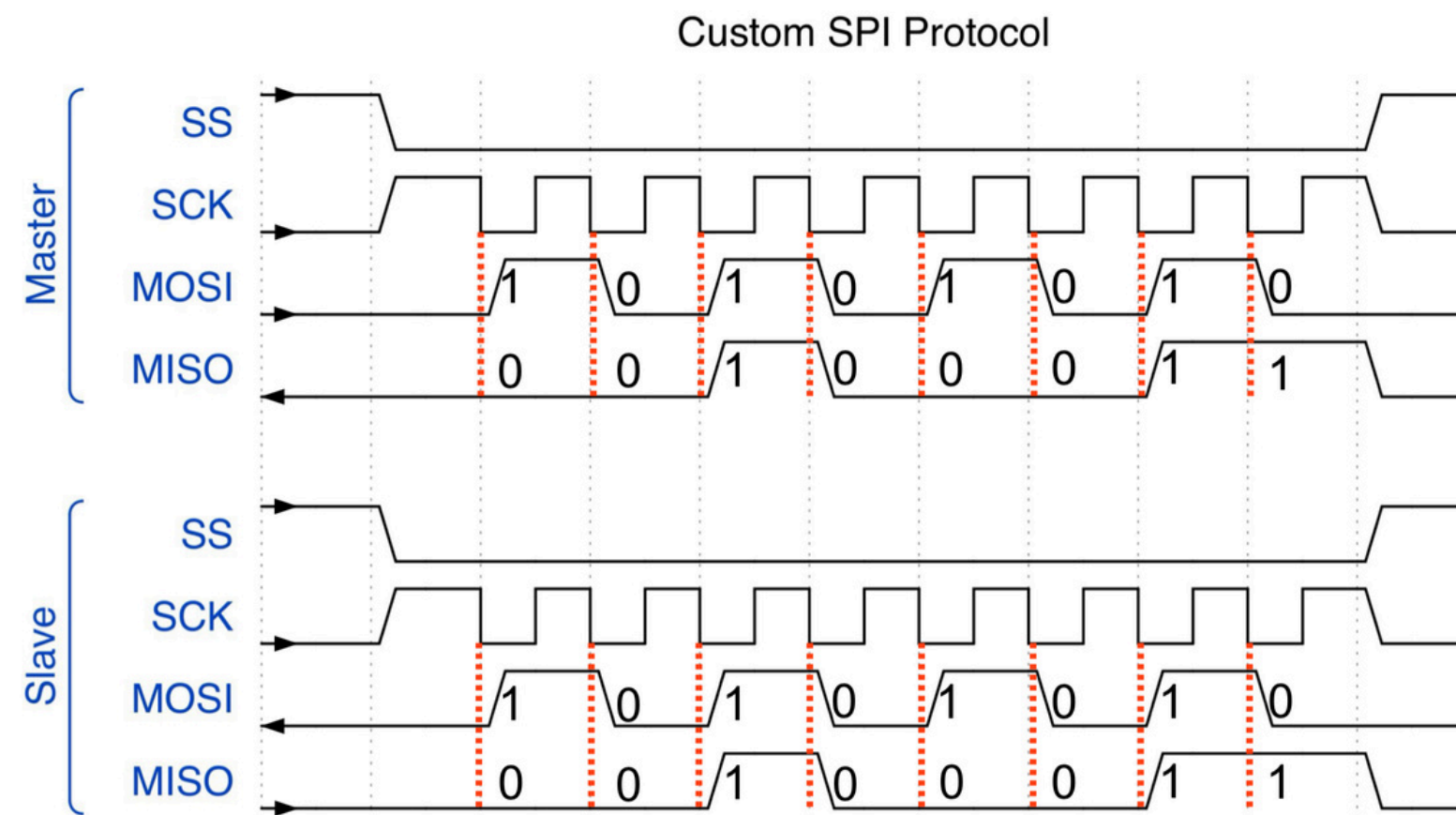
El protocolo de transporte que se utiliza sobre este bus, aunque similar al estándar SPI, ofrece mejoras en términos de flexibilidad y funcionalidad, ya que permite a los controladores comunicarse con el comparador utilizando las mismas señales que el SPI estándar, pero con algunas ventajas.



SPI ESTÁNDAR

CUSTOM SPI

Custom SPI es una implementación totalmente software del protocolo SPI, diseñada para superar las limitaciones del soporte hardware del microcontrolador.



MOSI sends 170 (1010 1010) and MISO sends 35 (0010 0011) over 8 clock cycles

Sin dependencia del hardware

Múltiples Maestros

Escalabilidad y portabilidad



INTRODUCCIÓN

BUSES Y PROTOCOLO

REDUNDANCIA

ARQ. DEL SISTEMA

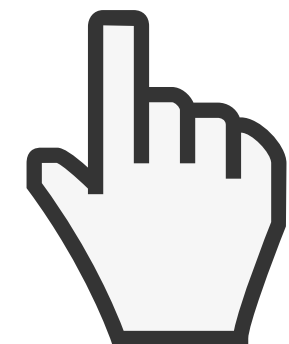
IMPLEMENTACIÓN HARDWARE

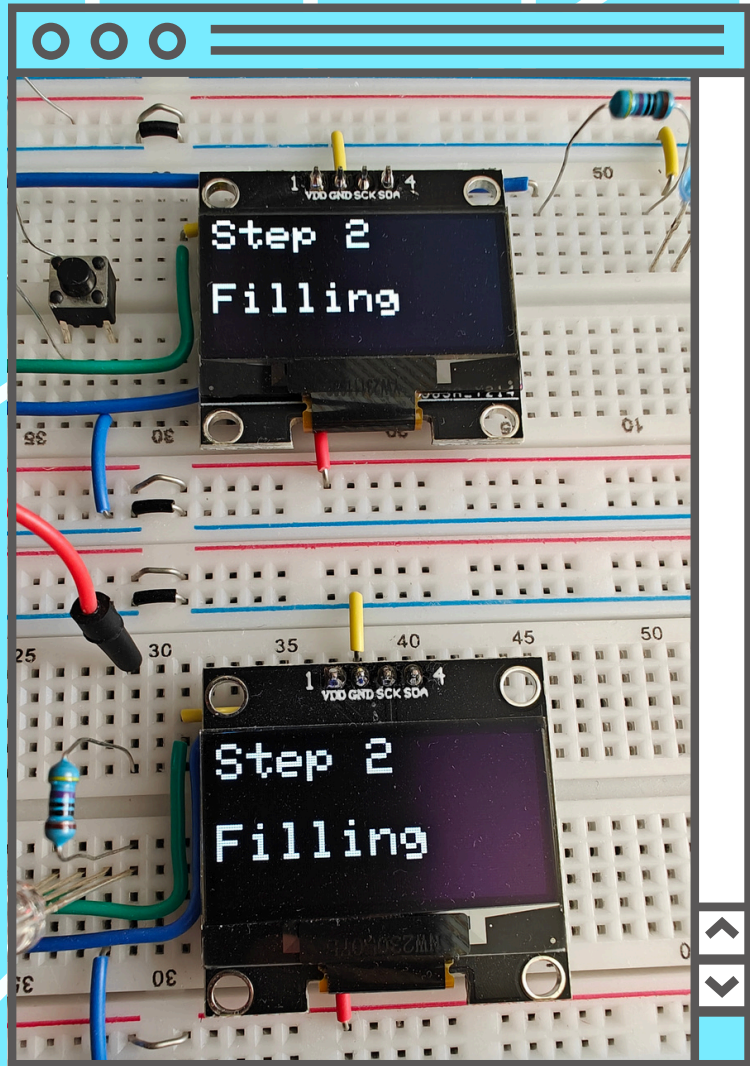
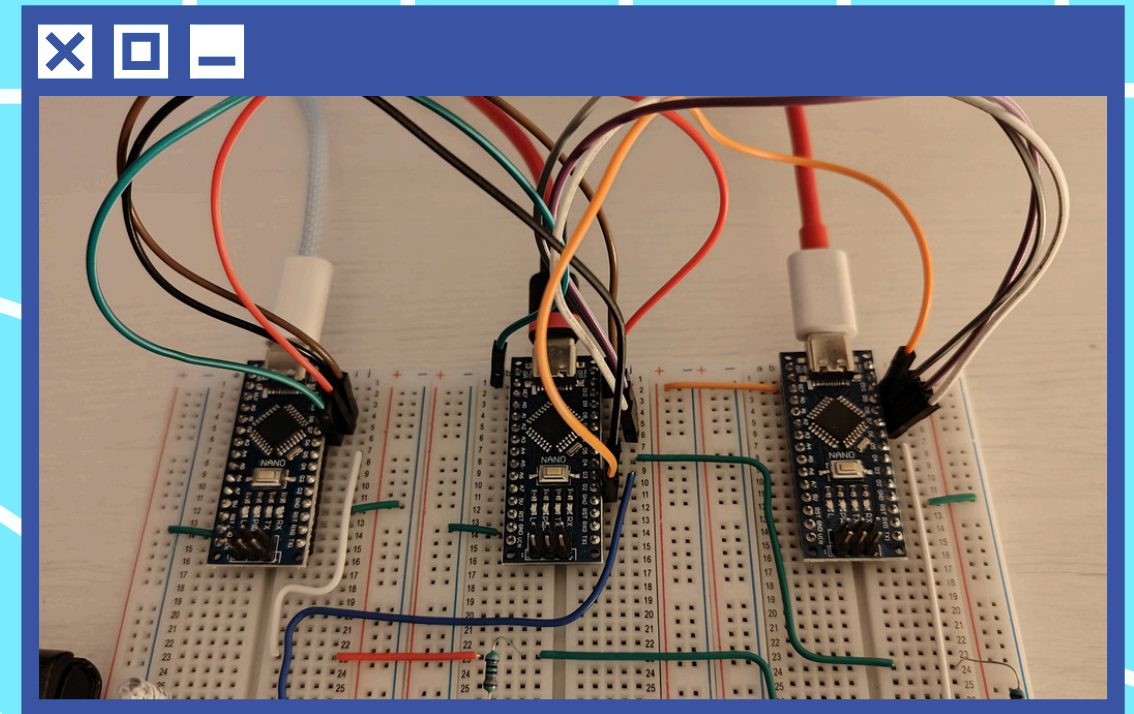
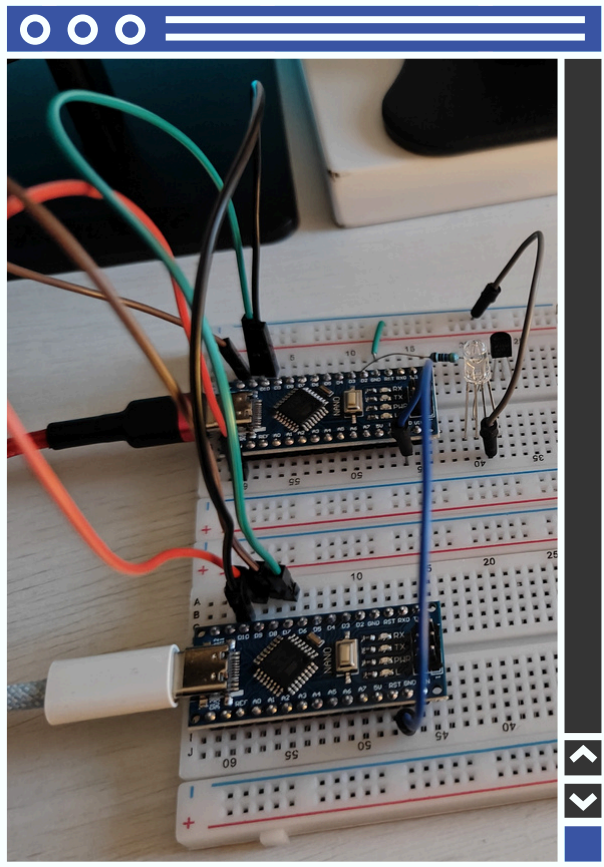
INTERFAZ GRÁFICA



IMPLEMENTACIÓN HARDWARE

El sistema está compuesto por tres placas Arduino Nano que trabajan conjuntamente para controlar un tanque de reacción, emulado en un ordenador portátil, pero diseñado para que pueda ser aplicado a un tanque real. Dos de los Arduinos actúan como controladores gemelos, mientras el tercer Arduino actúa como comparador.





Serial port: /dev/ttyU Disconnect

Inlet valve flow (l/s)	100
Outlet valve flow (l/s)	100
Heater Power (kcal/s)	1000
Cooler Power (kcal/s)	1000
Tank capacity (l)	3000
Room temp (°C)	25
specific heat (cal/g.°C)	1.0
Density (g/l)	1000

Input (actuators)	Outputs (sensors)
☒ 0-Inlet valve	☐ 0-High floater
☐ 1-Outlet valve	☒ 1-Low floater
☐ 2-Heater	☐ 2-Min. Temp.
☐ 3-Cooler	☐ 3-Max. temp
☐ 4-Stirrer	☐ 4-Revolutions

0-Min. t. ala.	10	0-Volume (l)	2010
1-Max. t. ala.	125	1-Temp (°C)	34
		2-Rev (rpm)	0



INTRODUCCIÓN

BUSES Y PROTOCOLO

REDUNDANCIA

ARQ. DEL SISTEMA

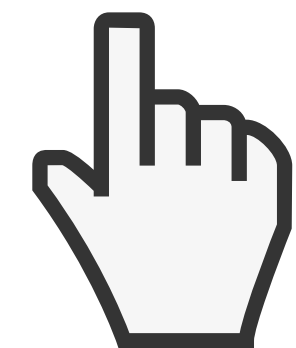
IMPLEMENTACIÓN HARDWARE

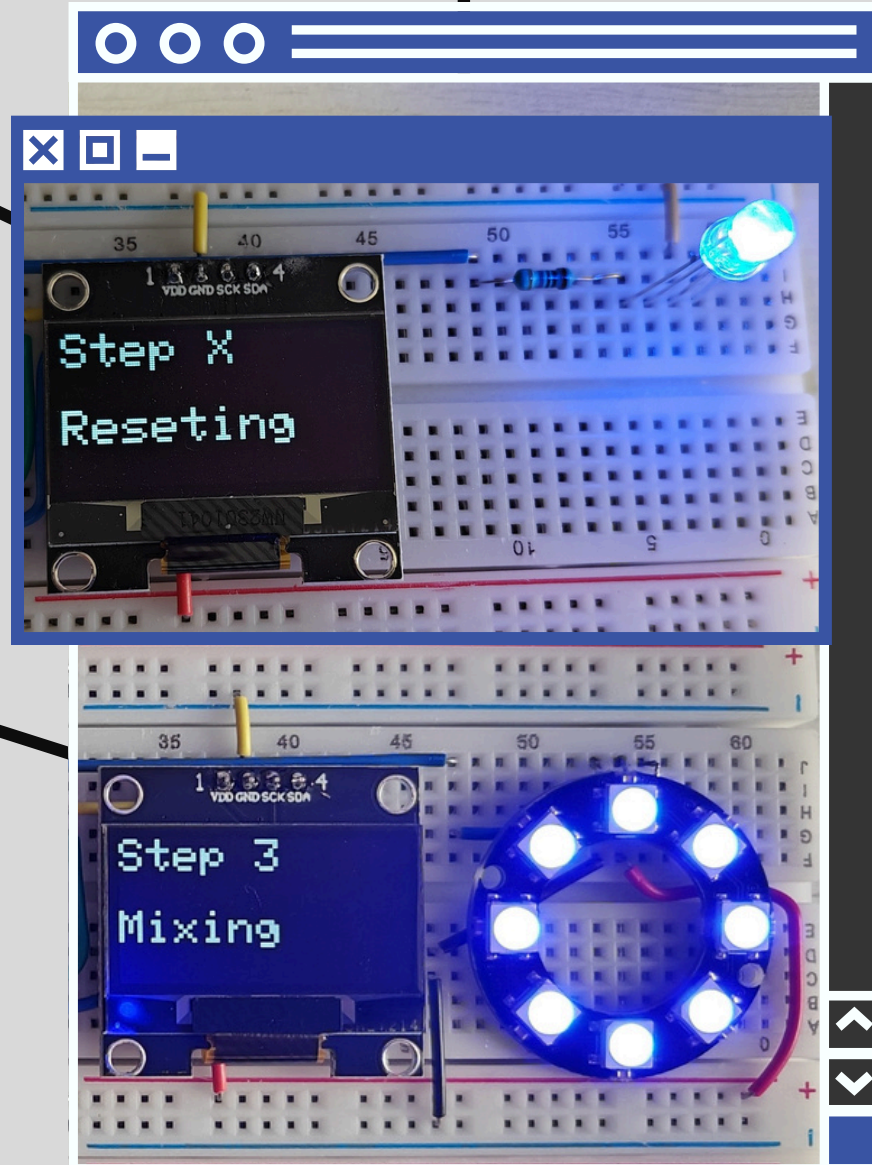
INTERFAZ GRÁFICA



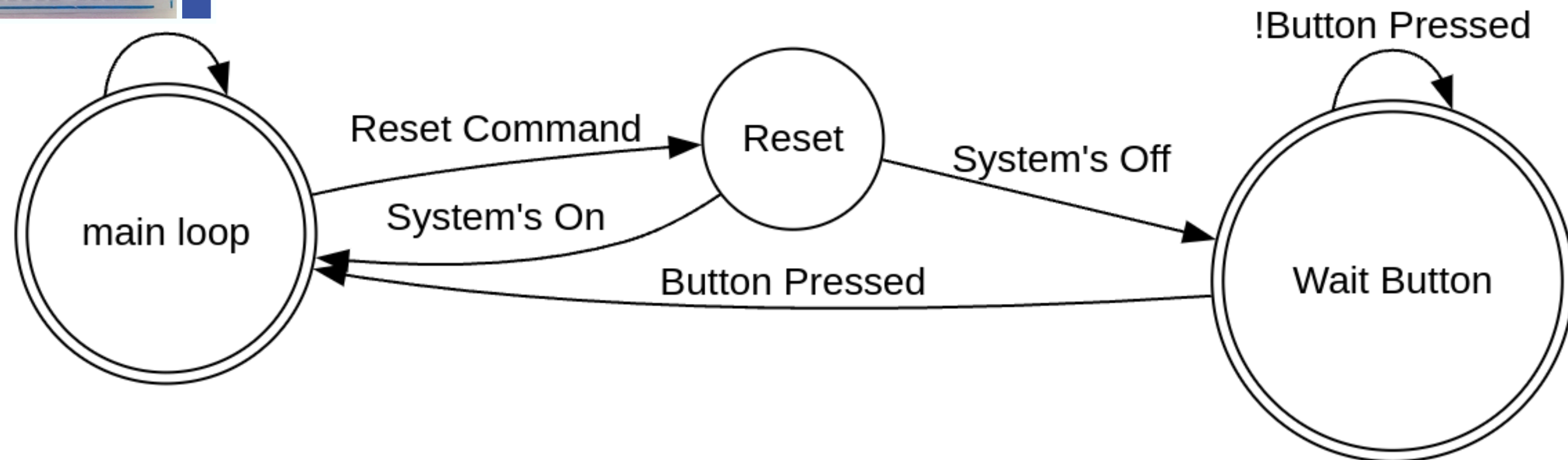
REDUNDANCIA

Asegurar la fiabilidad y la continuidad del sistema es indispensable. Gracias a la redundancia proporcionada por el uso de dos controladores gemelos, se garantiza que, ante el fallo de un controlador, el otro pueda tomar el control sin interrupciones. Esta arquitectura permite al comparador detectar discrepancias y al sistema recuperarse de errores, manteniendo la operación del tanque de reacción de manera segura.





MECANISMO DE REINICIO





INTRODUCCIÓN

BUSES Y PROTOCOLO

REDUNDANCIA

ARQ. DEL SISTEMA

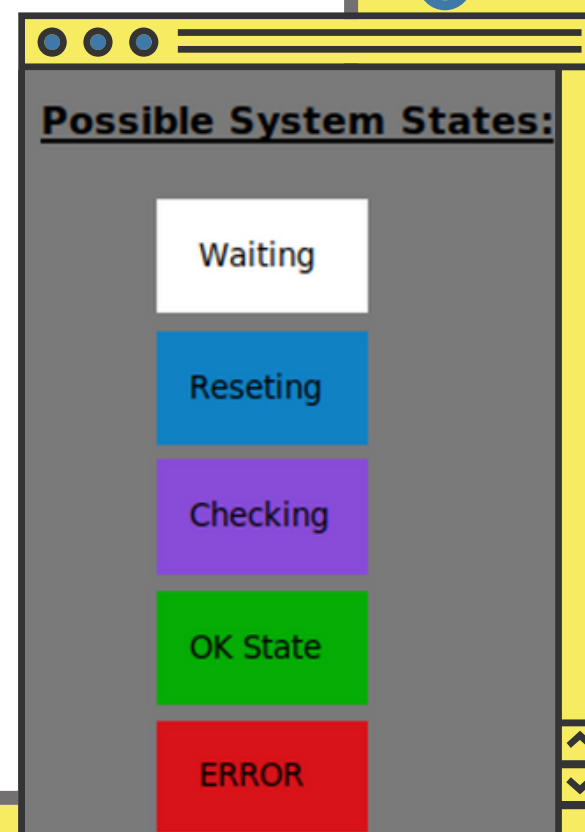
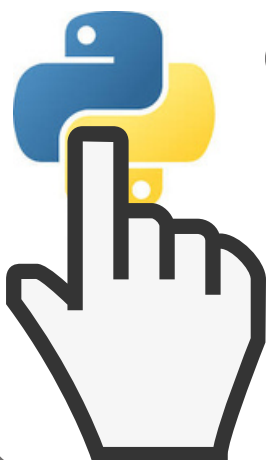
IMPLEMENTACIÓN HARDWARE

INTERFAZ GRÁFICA

INTERFAZ GRÁFICA

Para poder hacer de forma práctica el seguimiento de la operación del sistema, se ha desarrollado usando Python una aplicación que proporciona una visualización del estado del sistema y de sus mensajes de control.

Cada componente del sistema tiene asignado un recuadro, que dependiendo de su estado adoptará un color u otro.



A_Controller

I am STEP4 -> Cooling
SRTank state:
Volume = 3000l, Temperature = 40°C

I am STEP4 -> Cooling
SRTank state:
Volume = 3000l, Temperature = 39°C

I am STEP4 -> Cooling
SRTank state:
Volume = 3000l, Temperature = 39°C

I am STEP4 -> Cooling
SRTank state:
Volume = 3000l, Temperature = 38°C

I am STEP4 -> Cooling
SRTank state:
Volume = 3000l, Temperature = 38°C

I am STEP4 -> Cooling
SRTank state:
Volume = 3000l, Temperature = 38°C
Connecting...

ERROR!
Connecting...

Waiting for an operator to fix the error...

ghFloater

lowFloater

minTemp

maxTemp

revs

La interfaz gráfica

FT DualNano

A_Controller

Comparator

B_Controller

Possible System States:

Waiting

Reseting

Checking

OK State

ERROR

highFloater

lowFloater

minTemp

maxTemp

revs

highFloater

lowFloater

minTemp

maxTemp

revs

B_Controller

I am STEP1 -> Heating
SRTank state:
Volume = 1500l, Temperature = 25°C

Sensor failure...
SRTank state:
Volume = 1500l, Temperature = 25°C

I am Resetting
Reset to STEP1

I am STEP1 -> Heating
SRTank state:
Volume = 1500l, Temperature = 27°C

I am STEP1 -> Heating
SRTank state:
Volume = 1500l, Temperature = 28°C

Sensor failure...
SRTank state:
Volume = 1500l, Temperature = 29°C

I am Resetting

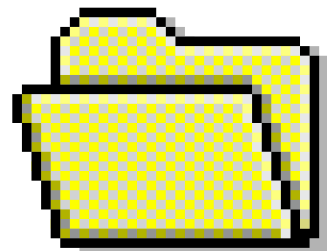
highFloater

lowFloater

minTemp

maxTemp

revs



CONCLUSIONES

EFICACIA DEL SISTEMA DE CONTROL REDUNDANTE

— □ ×

Funcionalidad



100%

Redundancia



50%

Tolerancia a fallos



85%

**Recuperación tras
un fallo**



75%

— □ ×

MERCI!

— □ ×

谢谢你!

— □ ×

¡GRACIAS!

— □ ×

DANKE SCHÖN!

— □ ×

THANK U!

— □ ×

ありがとう!

